

1ª ENTREGA DA AEP 2º SEMESTRE UNICESUMAR 2026

William Yudi Sato (RA: 25361826-2), João Victor Marques Fernandes (RA: 25014267-2),
Oliver Oliveira dos Reis (RA: 25363114-2)

Descoberta da nossa ideia

A origem deste projeto tem como foco na ineficiência da distribuição de alimentos excedentes, identificando problemas centrais na comunicação entre potenciais doadores e recebedores. Atualmente diversos estabelecimentos comerciais e cidadãos possuem alimentos próprios para consumo, mas próximos ao vencimento, sem um canal ágil para comunicar. Com tudo, instituições de caridade e ONGs sofrem com a imprevisibilidade de suprimentos e gastam tempo e recursos logísticos buscando doações incertas.

Entrega de valor da ideia.

A solução entrega valor direto às partes interessadas ao criar uma ponte digital em tempo real que otimiza a logística de repasse. Para garantir a segurança e a viabilidade da operação, elaboramos as seguintes regras de negócios:

- 1. O sistema não pode permitir o cadastro de uma nova doação se a validade do produto for menor que 48 horas a partir da data atual, dessa forma garante tempo hábil para a ONG buscar, preparar e distribuir o alimento com segurança, alinhado à proposta de diminuir a fome sem colocar as pessoas em riscos sanitários.**
- 2. Uma doação só pode ser solicitada por uma instituição se o seu status for disponível no exato momento em que uma instituição confirmar interesse, o sistema deve alterar o status para reservada ou vincular o ID da instituição àquela doação evitando que duas ONGs diferentes façam a viagem para buscar o mesmo pacote de alimentos.**
- 3. Não é possível registrar uma entrega sem que ela esteja obrigatoriamente vinculada ao ID de uma doação existente e já reservada que evitará a criação de rotas que não existe no banco de dados.**

Com estas regras em mente, elaboramos então os seguintes requisitos:

REQ1- O sistema deve permitir o cadastro de doadores, com nome completo, e-mail, telefone, endereço e o tipo de doador.

REQ2- O sistema deve permitir o cadastro de instituições parceiras, com nome da instituição, CNPJ, telefone, endereço e o tipo de instituição.

REQ3- O sistema deve permitir que o doador registre uma nova doação de alimentos, informando a descrição da doação, data da doação, data de validade, quantidade, nome e categoria do alimento.

REQ4- O sistema deve permitir que a instituição consulte as doações disponíveis e registre o recebimento, garantindo que a mesma doação não seja prometida a duas instituições diferentes.

REQ5- O sistema deve permitir o agendamento e a confirmação de entregas, registrando o endereço de coleta, o endereço de entrega, a data, o horário e o tipo de entrega.

Concepção e Alinhamento ao ODS 2

O sistema de doações de alimentos é uma plataforma transacional, desenvolvida com programação orientada a objetos, projetada para intermediar a oferta e a demanda de alimentos não comercializados. A solução computacional gerencia o fluxo completo desde o cadastro das entidades e registro dos lotes de alimentos até o acompanhamento do status da coleta. O projeto estará alinhado ao ODS 2 da ONU, que tem foco a diminuir a fome e garantir o acesso a alimentos seguros e nutritivos durante todo o ano. O software soluciona esse problema atuando na redução do desperdício urbano e ele redireciona o excedente comercial que seria descartado no varejo para as populações vulneráveis assistidas pelas ONGs. O sistema funciona como um facilitador de tempo e logística, garantindo que o ciclo do alimento seja concluído na mesa de quem precisa antes de sua deterioração.

Ambiente de Controle de Versão

Segue o link do repositório no GitHub:

<https://github.com/WillaSato/AEP-2026-ADSIS4SNA-1-Entrega>

Diagrama de Classe

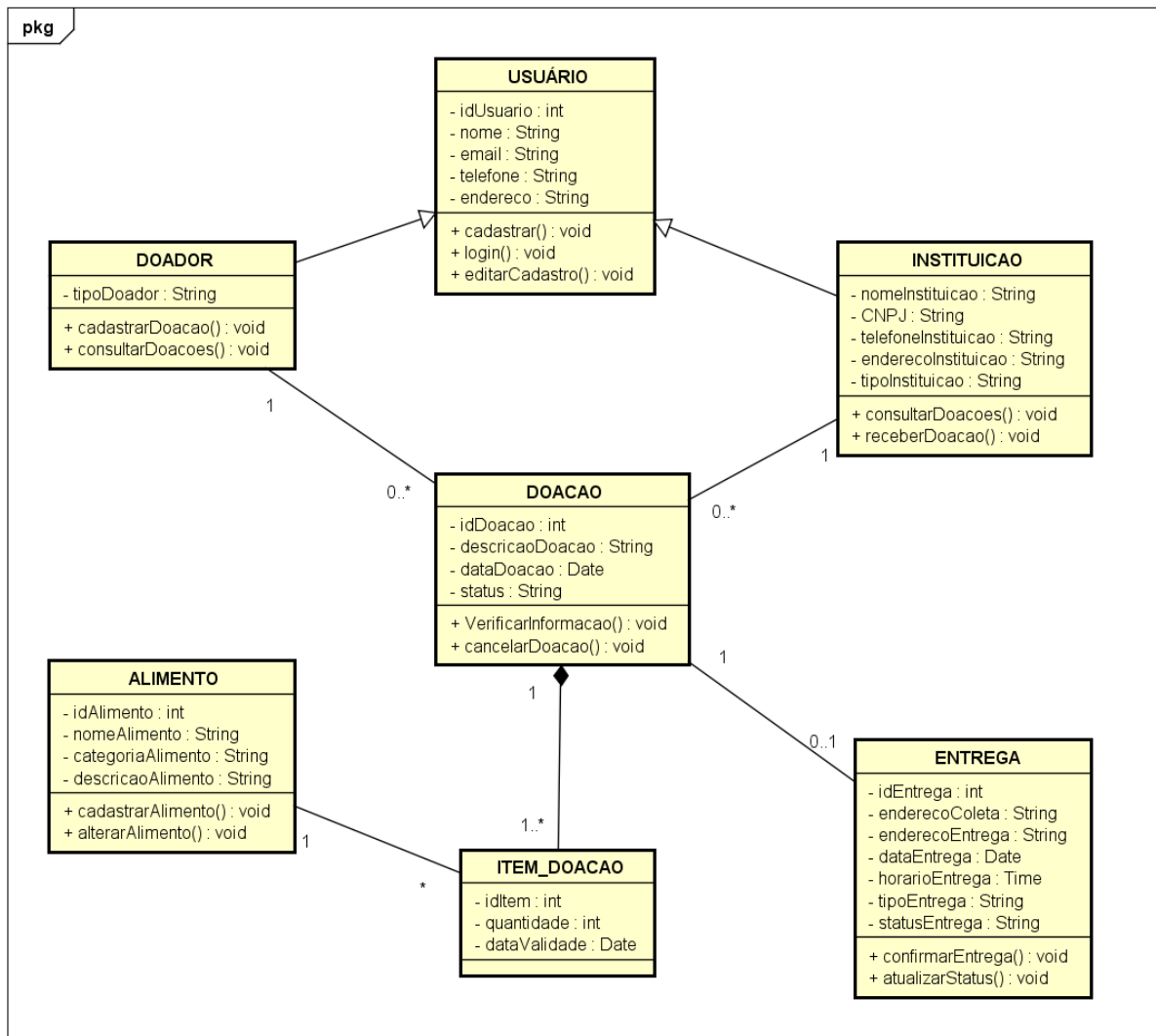


Diagrama de Banco (DER)

